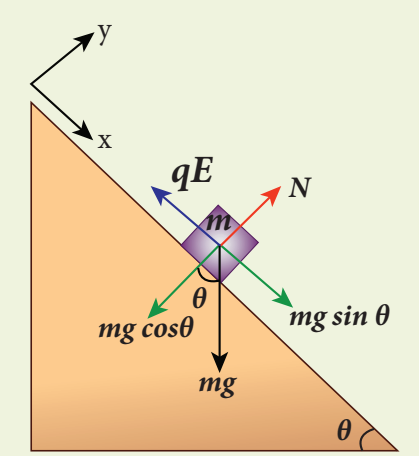
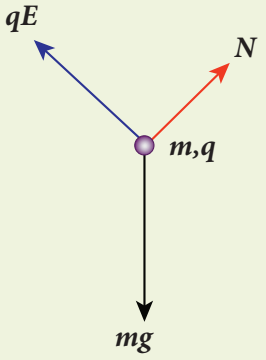


நிறை *m* ன் மீது செயல்படும் விசைகள்



தனித்த பொருள் விசைப்படம்

இதற்கான தகுந்த நிலைம ஆய அமைப்பானது (inertial coordinate system) சாய்தளத்தில் இடம் பெற்றுள்ளதைப் படத்தில் காணலாம். x மற்றும் y – அச்சு ஆகிய இரண்டு திசைகளிலும் நிறை m ன் முடுக்கம் சுழி.

x – திசையில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்த,

$$mg\sin\theta\hat{i} - qE\hat{i} = 0$$

$$mg\sin\theta - qE = 0$$

அல்லது $$E = \frac{mg\sin\theta}{q}$$

மின்புலத்தின் எண்மதிப்பானது, நிறைக்கு (m) நேர்த்தகவிலும் மின்னூட்ட மதிப்பு q விற்கு எதிர்த்தகவிலும் உள்ளதைக் கவனிக்கவும். அதாவது, மின்னூட்டத்தை மாற்றாமல் நிறையை மட்டும் கூட்டினால் அப்பொருள் நகராமல் இருக்க மேலும் வலிமையான மின்புலம் தேவைப்படும். மாறாக, நிறையை மாற்றாமல் மின்னூட்டத்தை மட்டும் கூட்டினால், பொருள் நகர்வதைத் தடுக்க வலிமை குறைந்த மின்புலமே போதுமானது.

சாய்தளத்தின் உயரம் (h), நீளம் (L) ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலும் மின்புலத்தை எழுதலாம்.

$$E = \frac{mg\,h}{qL}$$

1.3.4 மின்புலக் கோடுகள்

மின்புலக் கோடுகள் என்ற கருத்தாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி மின்புல வெக்டர்களை பார்க்கக்கூடிய வகையில் காண்பிக்கலாம். புறவெளியில் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலத்தைக் காண்பிக்கும் வண்ணம் வரையப்படும் தொடர் கோடுகளே மின்புலக் கோடுகள் ஆகும். மின்புலக் கோடுகளை வரையும் போது பின்வரும் விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:

- மின்புலக் கோடுகள் நேர் மின்துகளில் தொடங்கி எதிர் மின்துகளிலோ அல்லது முடிவிலாத் தொலைவிலோ முடிவடைகின்றன.

ஒரு புள்ளி நேர் மின்துகளுக்கு வரையப்படும் மின்புலக் கோடுகள் ஆரப்போக்கில் வெளிநோக்கிய திசையிலும், ஒரு புள்ளி எதிர் மின்துகளுக்கு அவை ஆரப்போக்கில் உள்நோக்கிய திசையிலும் அமைகின்றன. [படம் 1.9 (அ) மற்றும் (ஆ)].

